



Documentación del Sistema SCAFAME

Sistema de Control y Administración de Inventarios

FAME S.A.

Fábrica de Municiones del Ejército del Ecuador

Revisión: 2.0
Fecha: April 16, 2026

Contents

1	Ficha del Documento	2
2	Introducción	3
2.1	Propósito	3
2.2	Alcance	3
2.3	Personal Involucrado	3
2.4	Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	3
2.5	Referencias	3
2.6	Resumen	3
3	Descripción General	4
3.1	Perspectiva del Producto	4
3.2	Funcionalidad del Producto	4
3.3	Características de los Usuarios	4
3.4	Restricciones	4
3.5	Suposiciones y Dependencias	4
3.6	Evolución Previsible del Sistema	4
4	Requisitos Específicos	5
4.1	Requisitos Comunes de los Interfaces	5
4.1.1	Interfaces de Usuario	5
4.1.2	Interfaces de Hardware	5
4.1.3	Interfaces de Software	5
4.1.4	Interfaces de Comunicación	5
4.2	Requisitos Funcionales	6
4.2.1	Detalle de Requisitos Funcionales	6
4.3	Requisitos No Funcionales	7
4.4	Otros Requisitos	7
5	Modelo de Datos	7
5.1	Entidades Principales	7
5.2	Relaciones Clave	7
5.3	Diagrama de Entidad-Relación	8
6	Arquitectura del Sistema	9
6.1	Diagrama de Arquitectura	9
6.2	Componentes Principales	9
7	Manual de Instalación y Configuración	10
7.1	Entorno de Desarrollo	10
7.2	Despliegue en Producción	10
7.3	Configuración de Variables de Entorno	10
8	Guía de Uso	11
8.1	Login	11
8.2	Dashboard	11
8.3	Gestión de Productos	11
8.4	Movimientos de Inventario	11
8.5	Reportes	11
9	Buenas Prácticas Operativas	11
10	Estado y Evolución del Proyecto	11
11	Apéndices	12
11.1	A. Glosario	12
11.2	B. Diagramas Adicionales	12
11.3	C. Control de Versiones	12

1 Ficha del Documento

Campo	Detalle
Fecha	10 de abril de 2026
Revisión	2.0
Autor	Miguel Gutiérrez, Samir Mideros
Verificado por	Departamento de Calidad de FAME S.A.
Documento validado por	Firma o sello Por FAME S.A.
Por el cliente	Fdo. D./Dña [Nombre]
Por la empresa suministradora	Fdo. D./Dña Miguel Gutiérrez

2 Introducción

2.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito **definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema SCAFAME** (Sistema de Control y Administración de Inventarios para FAME S.A.), actualizando la versión 1.0 del SRS. Incluye mejoras en rendimiento, usabilidad y nuevas funcionalidades implementadas en el backend y frontend.

2.2 Alcance

SCAFAME es una **aplicación web** desarrollada con tecnologías modernas (Angular, NestJS, PostgreSQL, Docker) para optimizar la gestión, control y trazabilidad del inventario institucional de FAME S.A. El sistema permite:

- Gestión de usuarios, productos, categorías y unidades de medida.
- Registro de movimientos de inventario (ingresos, retiros, solicitudes).
- Generación de reportes en tiempo real con filtros por fecha, tipo y usuario.
- Interfaz intuitiva con soporte para temas claros y oscuros.
- Integración con sistemas externos (ERP, notificaciones automáticas).

2.3 Personal Involucrado

Nombre	Rol	Responsabilidades
Ing. Henry Gamarra	Líder de Proyecto	Supervisión general y validación del sistema.
Miguel Gutiérrez	Desarrollador	Diseño, desarrollo e implementación del sistema.
Equipo de Calidad	Verificador	Asegurar que el sistema cumpla con los requisitos y estándares de FAME S.A.

2.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Acrónimo	Definición
SCAFAME	Sistema de Control y Administración de Inventarios de FAME S.A.
FAME S.A.	Fábrica de textiles del Ecuador
JWT	JSON Web Token
Docker	Plataforma para desarrollo, envío y ejecución de aplicaciones en contenedores.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional.
Angular	Framework de desarrollo frontend.
NestJS	Framework de desarrollo backend basado en Node.js.

2.5 Referencias

- IEEE 830-1998: Standard for Software Requirements Specification.
- ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Requisitos de Ingeniería de Software.
- Documentación interna de FAME S.A.: Procesos y políticas institucionales.
- Optimizaciones implementadas: Adenda de optimización (abril 2026).

2.6 Resumen

Este documento describe el **propósito, alcance, contexto, requisitos funcionales y no funcionales** del sistema SCAFAME, incluyendo las **mejoras recientes en rendimiento, usabilidad y funcionalidad**. Además, define las restricciones técnicas, suposiciones, dependencias y la evolución prevista del sistema.

3 Descripción General

3.1 Perspectiva del Producto

SCAFAME es un **sistema web independiente** desarrollado con tecnologías modernas, que permite la **gestión centralizada del inventario institucional** de FAME S.A. Su arquitectura modular y basada en contenedores facilita el despliegue y mantenimiento en entornos locales o en la nube.

3.2 Funcionalidad del Producto

El sistema incluye los siguientes módulos:

- **Módulo de Usuarios:** Gestión de roles y permisos.
- **Módulo de Productos:** Registro, edición y consulta de productos con categorías y unidades.
- **Módulo de Movimientos:** Registro de ingresos, retiros y solicitudes de retiro.
- **Módulo de Reportes:** Generación de reportes en PDF/Excel, con filtros por fecha, tipo y usuario.
- **Módulo de Inventario:** Visualización del stock actualizado en tiempo real.

3.3 Características de los Usuarios

Tipo de Usuario	Formación	Actividades
Administrador	Profesional	Gestionar inventario, usuarios, ingresos, retiros y reportes.
Bodeguero	Profesional	Gestionar inventario, ingresos y retiros.
Auditor	Profesional	Consultar reportes y logs.

3.4 Restricciones

- **Tecnologías:** Angular, NestJS, PostgreSQL, Docker.
- **Acceso:** Requiere conexión a red interna o VPN de FAME S.A.
- **Autenticación:** Credenciales gestionadas mediante JWT.
- **Despliegue:** Requiere entorno Docker con PostgreSQL y contenedores para frontend/backend.

3.5 Suposiciones y Dependencias

- **Suposiciones:**
 - Usuarios con credenciales válidas y conexión estable.
 - Servidor Docker y base de datos PostgreSQL disponibles.
- **Dependencias:**
 - Disponibilidad del servidor Docker.
 - Base de datos PostgreSQL 15.
 - Navegadores modernos (Chrome, Edge, Firefox).

3.6 Evolución Previsible del Sistema

- Integración con sistemas ERP.
- Notificaciones automáticas por correo.
- Módulos de análisis de inventario predictivo.
- Soporte para múltiples idiomas.

4 Requisitos Específicos

4.1 Requisitos Comunes de los Interfaces

4.1.1 Interfaces de Usuario

- **Diseño:** Interfaz responsiva e intuitiva, basada en componentes reutilizables (Angular).
- **Navegación:** Barra lateral con módulos de productos, categorías, unidades, movimientos, usuarios y reportes.
- **Validaciones:** Mensajes de confirmación en cada acción (registro, edición, eliminación).
- **Temas:** Soporte para temas claros y oscuros.
- **Autocompletado:** Campos con autocompletado y filtros dinámicos en tablas.
- **Acceso:** Restringido según rol (Administrador, Bodeguero, Auditor).

4.1.2 Interfaces de Hardware

- **Requisitos mínimos:**
 - Servidor físico/virtual con capacidad para Docker.
 - Conectividad de red local o VPN.
 - Equipos cliente con navegadores modernos y resolución mínima 1366x768.
- **Configuración recomendada:**
 - CPU: 2 núcleos o más.
 - RAM: 4 GB mínimo (8 GB recomendado).
 - Almacenamiento: 20 GB libres.

4.1.3 Interfaces de Software

- **Frontend:** Angular (versión 17+).
- **Backend:** NestJS (Node.js).
- **Base de datos:** PostgreSQL 15.
- **Contenedores:** Docker Compose para orquestación.
- **Protocolo:** HTTPS.
- **Formato de intercambio:** JSON.
- **Autenticación:** JWT.
- **Rutas API:**
 - /api/products
 - /api/categories
 - /api/movements
 - /api/reports
 - /api/users

4.1.4 Interfaces de Comunicación

- **Protocolo:** HTTP/HTTPS.
- **Puerto por defecto:** 8080 (backend), 5432 (PostgreSQL).
- **Manejo de errores:** Respuestas HTTP estandarizadas (400, 401, 404, 500).
- **Sincronización:** Tiempo real mediante WebSockets.

4.2 Requisitos Funcionales

N°	Código	Nombre	Prioridad
1	RF-001	Login y Autenticación	Alta
2	RF-002	Gestión de Usuarios	Alta
3	RF-003	Gestión de Categorías	Alta
4	RF-004	Gestión de Productos	Alta
5	RF-005	Gestión de Unidades	Alta
6	RF-006	Visualización de Inventario	Alta
7	RF-007	Realizar Ingresos	Media
8	RF-008	Solicitar Retiros	Media
9	RF-009	Administrar Retiros	Media
10	RF-010	Historial de Movimientos	Baja
11	RF-011	Generación de Reportes	Baja

4.2.1 Detalle de Requisitos Funcionales

N°	Descripción
RF-001	Login y Autenticación: El sistema debe permitir el acceso de usuarios registrados mediante un formulario de autenticación. Validar que usuario y contraseña no estén vacíos. Secuencia: Enviar credenciales al servidor NestJS → verificar en BD PostgreSQL → generar token JWT → redirigir al panel. Respuestas a errores: Si las credenciales no son válidas, devolver mensaje "Usuario o contraseña incorrectos".
RF-002	Gestión de Usuarios: El sistema debe permitir al administrador crear, editar, eliminar y consultar usuarios. Validar campos requeridos (nombre, usuario, rol, contraseña). Secuencia: Acceso → CRUD en tabla users → guardar cambios en BD. Respuestas a errores: Notificar si el nombre de usuario ya existe o si hay error de conexión. Almacenamiento: Tabla users en PostgreSQL.
RF-003	Gestión de Categorías: Permite administrar las categorías a las que pertenecen los productos. Validar que el nombre de categoría no esté vacío o duplicado. Secuencia: Crear o actualizar registro → guardar en tabla categories. Errores: Mostrar aviso si la categoría ya existe o falta conexión.
RF-004	Gestión de Productos: El sistema debe permitir registrar productos con su categoría, unidad y cantidad inicial. Validar campos requeridos (nombre, código, unidad, categoría). Secuencia: Crear producto → asociar a categoría y unidad → guardar en BD. Errores: Mostrar alertas en caso de duplicados o datos inválidos.
RF-005	Gestión de Unidades: Permite definir y administrar unidades de medida utilizadas en el sistema. Validar que el nombre no esté vacío ni duplicado. Secuencia: Registrar o modificar unidad → guardar cambios en BD. Errores: Mostrar mensajes de validación.
RF-006	Visualización de Inventario: Permite visualizar el inventario actualizado con filtros y totales. Validar existencia de datos en BD. Secuencia: Solicitar lista de productos → mostrar stock total. Errores: Si no hay datos, mostrar mensaje "No existen registros disponibles".
RF-007	Realizar Ingresos: Permite registrar ingresos de productos al inventario. Validar existencia del producto y cantidad positiva. Secuencia: Seleccionar producto → ingresar cantidad → actualizar stock. Errores: Mostrar mensajes por cantidad inválida o producto inexistente.
RF-008	Solicitar Retiros: El sistema debe permitir a los usuarios bodegueros registrar solicitudes de retiro de productos desde el inventario, quedando pendientes de aprobación por el administrador. Validar existencia del producto y cantidad disponible. Secuencia: Usuario selecciona producto → ingresa cantidad → genera solicitud → guarda registro en estado "Pendiente".
RF-009	Administrar Retiros: Permite al administrador aprobar o rechazar solicitudes de retiro de productos realizadas por los bodegueros. Validar que la solicitud esté en estado "Pendiente". Secuencia: Cargar lista de solicitudes → seleccionar una → aprobar o rechazar → actualizar estado → ajustar stock si se aprueba.

N°	Descripción
RF-010	Historial de Movimientos: El sistema debe permitir visualizar un historial completo de todos los movimientos realizados (ingresos, retiros, aprobaciones). Validar acceso de usuario con permisos de consulta. Secuencia: Consultar datos → aplicar filtros → mostrar resultados.
RF-011	Generación de Reportes: El sistema debe generar reportes de inventario y movimientos con opción de exportación a formatos PDF y Excel. Validar parámetros seleccionados por el usuario. Secuencia: Seleccionar tipo de reporte → definir rango de fechas → generar consulta → renderizar resultado → exportar archivo.

4.3 Requisitos No Funcionales

Entidad	Descripción
User	Usuarios del sistema (Administrador, Bodeguero, Auditor).
Product	Productos almacenados con categoría, unidad y cantidad.
Unit	Unidades de medida (kg, unidades, litros, etc.).
ProductCategory	Categorías de productos (ej.: Municiones, Equipos, Materiales).
Report	Reportes generados por el sistema.
ProductReport	Relación entre productos y reportes.
Movement	Movimientos de inventario (ingresos, retiros, solicitudes).

4.4 Otros Requisitos

- **Culturales:** Interfaz y documentación en español. Mensajes y reportes en terminología institucional de FAME S.A.
- **Legales:** Cumplimiento de la LOPDP del Ecuador. Licencias libres (MIT, Apache 2.0).

5 Modelo de Datos

5.1 Entidades Principales

Entidad	Descripción
User	Usuarios del sistema (Administrador, Bodeguero, Auditor).
Product	Productos almacenados con categoría, unidad y cantidad.
Unit	Unidades de medida (kg, unidades, litros, etc.).
ProductCategory	Categorías de productos (ej: Municiones, Equipos, Materiales).
Report	Reportes generados por el sistema.
ProductReport	Relación entre productos y reportes.
Movement	Movimientos de inventario (ingresos, retiros, solicitudes).

5.2 Relaciones Clave

- **Product** pertenece a **ProductCategory** y opcionalmente a **Unit**.
- **Report** se relaciona con productos a través de **ProductReport**.
- **Movement** registra movimientos de productos y usuarios.

5.3 Diagrama de Entidad-Relación

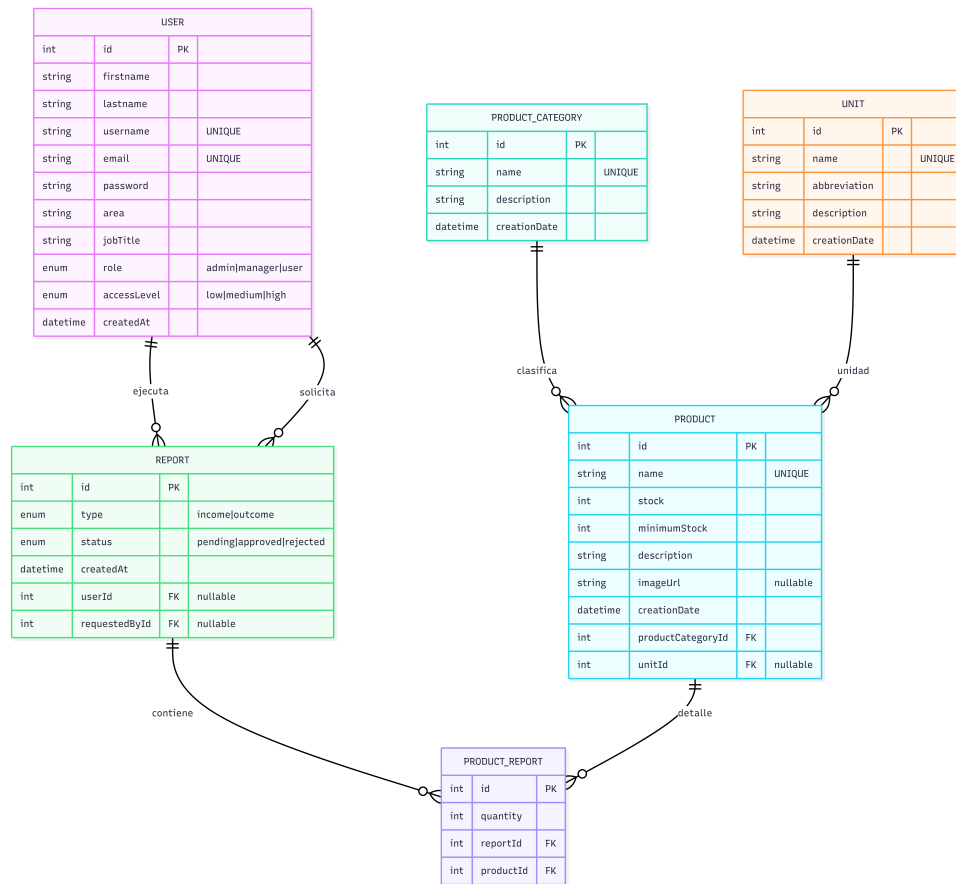


Figure 1: Diagrama de Entidad-Relación de SCAFAME

6 Arquitectura del Sistema

6.1 Diagrama de Arquitectura

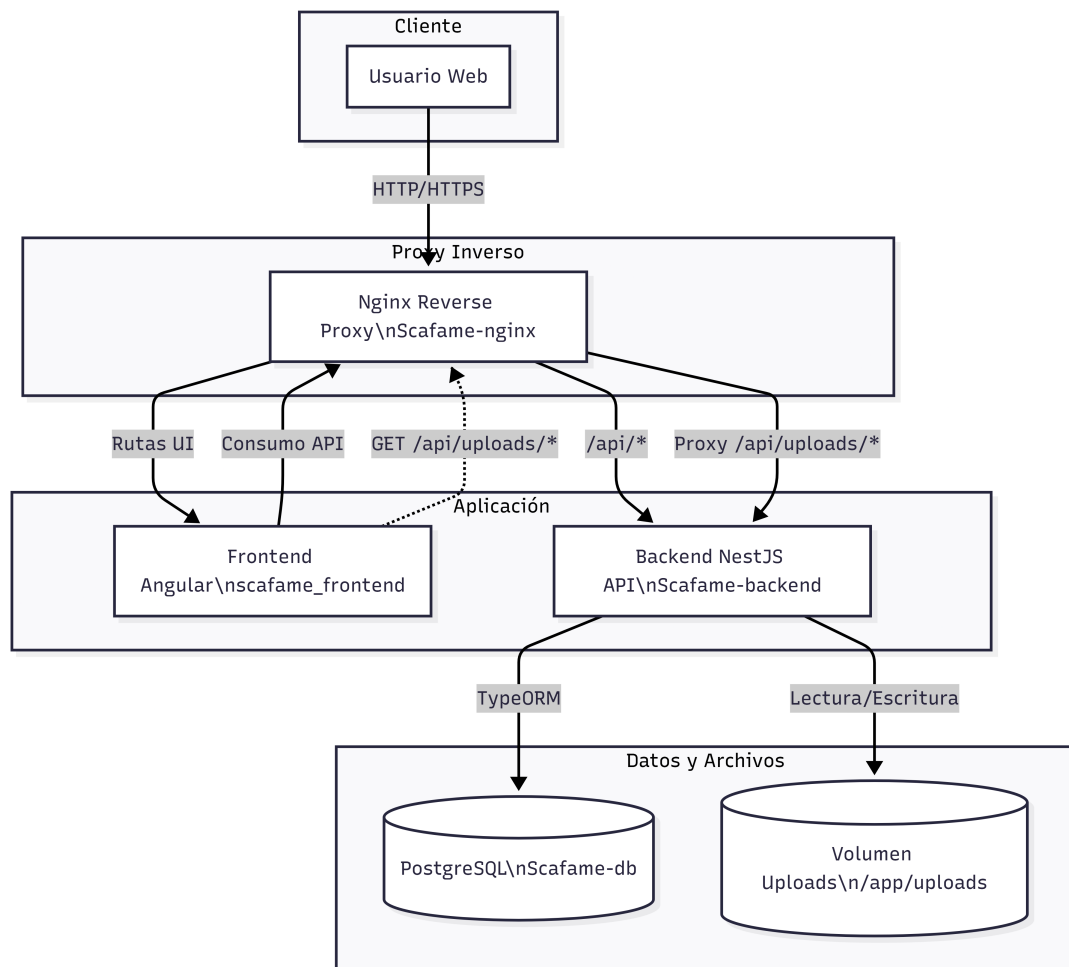


Figure 2: Arquitectura del Sistema SCAFAME

6.2 Componentes Principales

- **Frontend:** Angular (TypeScript).
- **Backend:** NestJS (Node.js).
- **Base de datos:** PostgreSQL 15.
- **Contenedores:** Docker Compose (servicios: db, backend, frontend, nginx).
- **Autenticación:** JWT.
- **Comunicación:** HTTP/HTTPS, WebSockets para actualizaciones en tiempo real.

7 Manual de Instalación y Configuración

7.1 Entorno de Desarrollo

```
1 # Clonar el repositorio
2 git clone [URL_REPO]
3
4 # Configurar entorno backend
5 cd scaffame_backend
6 npm install
7 npm run start:dev
8
9 # Configurar entorno frontend
10 cd ../scaffame_frontend
11 npm install
12 npm start
```

7.2 Despliegue en Producción

```
1 # Construir y levantar contenedores
2 docker compose build
3 docker compose up -d
4
5 # Acceder al sistema
6 http://localhost:8080
```

7.3 Configuración de Variables de Entorno

```
1 # Ejemplo de archivo .env para backend
2 DB_HOST=localhost
3 DB_PORT=5432
4 DB_USER=postgres
5 DB_PASSWORD=tu_contrase_a
6 DB_NAME=scaffame
7 NODE_ENV=production
8 JWT_SECRET=tu_secreto
9 API_BASE=http://localhost:8080
```

8 Guía de Uso

8.1 Login

1. Ingresar usuario y contraseña en el formulario de login.
2. El sistema valida las credenciales y redirige al dashboard según el rol.
3. Si las credenciales no son válidas, mostrar mensaje: "Usuario o contraseña incorrectos".

8.2 Dashboard

- Resumen de stock actual.
- Alertas de bajo inventario.
- Últimas operaciones registradas.
- Acceso rápido a módulos (Productos, Categorías, Movimientos, Reportes).

8.3 Gestión de Productos

1. **Crear producto:** Ingresar código, nombre, categoría, unidad y cantidad inicial.
2. **Editar producto:** Modificar datos y guardar cambios.
3. **Eliminar producto:** Confirmar eliminación y actualizar inventario.
4. **Visualizar inventario:** Filtrar por categoría, fecha o producto.

8.4 Movimientos de Inventario

- **Realizar ingresos:** Seleccionar producto, ingresar cantidad y guardar.
- **Solicitar retiros:** Bodeguero registra solicitud (estado "Pendiente").
- **Aprobar/Rechazar retiros:** Administrador revisa y actualiza stock si aprueba.

8.5 Reportes

1. Seleccionar tipo de reporte (inventario, movimientos, etc.).
2. Definir rango de fechas y filtros.
3. Generar reporte y exportar a PDF/Excel.

9 Buenas Prácticas Operativas

- Validar 'npm run build' antes de despliegue frontend.
- No ejecutar 'docker compose down -v' en entornos con datos críticos.
- Respalidar la base de datos antes de cambios de infraestructura.
- Monitorear logs de Docker y PostgreSQL regularmente.
- Actualizar dependencias cada 3 meses.
- Documentar cambios en el registro de versiones (changelog).

10 Estado y Evolución del Proyecto

- **Fase actual:** Optimizaciones en filtros, búsquedas, paginación, exportes de reportes y estabilidad de imágenes.
- **Próximas mejoras:** Integración ERP, notificaciones automáticas, análisis predictivo.

11 Apéndices

11.1 A. Glosario

- **JWT**: Token de autenticación.
- **CRUD**: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar.
- **LOPDP**: Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.

11.2 B. Diagramas Adicionales

- Diagrama de flujo de procesos.
- Diagrama de secuencia para autenticación.
- Diagramas de casos de uso.

11.3 C. Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	11/11/2025	Versión inicial del SRS.
2.0	14/04/2026	Versión actualizada con optimizaciones, mejoras en filtros y nueva documentación.